

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 5 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc phao cứu sinh hình xuyên (hình trụ uốn tròn) có thể tích tương đương một hình trụ bán kính đáy 10 cm và chiều dài 150 cm. Tính thể tích chiếc phao (lấy $\pi \approx 3,14$, theo lít).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một tổ thợ mộc phải đóng 200 bộ bàn ghế trong một thời gian quy định. Do mỗi ngày đóng thêm 5 bộ nên tổ đã hoàn thành trước 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ đóng bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 12x^2 + 27 = 0$.

--- HẾT ---